

Prof. Luis González Alcaino

Fundamentos de Matemática Básica

Clase MASTER+: Potencias



Agronomía



Universidad Santo Tomás



Clase expositiva

Año académico 2026

Panorama de la sesión

🎯 Meta de aprendizaje

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y situaciones de Agronomía, preparando además el paso hacia la notación científica.

Panorama de la sesión

🎯 Meta de aprendizaje

Aplicar el concepto de potencia y sus propiedades en ejercicios matemáticos y situaciones de Agronomía, preparando además el paso hacia la notación científica.

☰ Ruta de la clase

1. Diagnóstico breve
2. Concepto de potencia
3. Propiedades fundamentales
4. Errores frecuentes
5. Práctica guiada
6. Aplicaciones agronómicas
7. Práctica autónoma
8. Cierre y puente a notación científica



Distribución sugerida

Momento	Tiempo	Foco
Diagnóstico	8 min	Activar ideas previas
Concepto y propiedades	25 min	Comprensión conceptual
Errores frecuentes	7 min	Prevenir confusiones
Práctica guiada	15 min	Resolver paso a paso
Aplicaciones agronómicas	10 min	Transferencia profesional
Práctica autónoma	10 min	Consolidación
Cierre y proyección	5 min	Conectar con clase siguiente



Diagnóstico inicial

Abrimos la clase con ideas previas

Piensa y comenta

- ¿Cómo escribirías $4 \cdot 4 \cdot 4$ de forma abreviada?



Activación

Piensa y comenta

- ¿Cómo escribirías $4 \cdot 4 \cdot 4$ de forma abreviada?
- ¿Qué crees que significa 10^{-3} ?



Activación

Piensa y comenta

- ¿Cómo escribirías $4 \cdot 4 \cdot 4$ de forma abreviada?
- ¿Qué crees que significa 10^{-3} ?
- ¿Qué expresión crece más rápido: $3n$ o 3^n ?



Activación

Piensa y comenta

- ¿Cómo escribirías $4 \cdot 4 \cdot 4$ de forma abreviada?
- ¿Qué crees que significa 10^{-3} ?
- ¿Qué expresión crece más rápido: $3n$ o 3^n ?



Idea clave

El diagnóstico permite reconocer desde qué punto comienzan los estudiantes.



Concepto de potencia

Comprender antes de aplicar



¿Qué es una potencia?

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$



¿Qué es una potencia?

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Base

El número que se repite.

Exponente

La cantidad de repeticiones.



¿Qué es una potencia?

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Base

El número que se repite.

Exponente

La cantidad de repeticiones.

Ejemplo

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$



Lectura de una potencia

Se lee

$$2^4$$

como “dos elevado a cuatro”.

Significa

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$



Lectura de una potencia

Se lee

$$2^4$$

como “dos elevado a cuatro”.

Significa

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$



Idea clave

Una potencia no es una multiplicación cualquiera: es una multiplicación repetida de la misma base.



Propiedades

Reglas para simplificar y calcular mejor

Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$



Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$



Propiedad 1

Producto de potencias de igual base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$



Idea clave

Clave: si la base es la misma, se suman exponentes.



Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$



Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$



Propiedad 2

Cociente de potencias de igual base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4 = 625$$



Idea clave

Clave: si la base es la misma, se restan exponentes.



Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$



Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$



Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

$$(3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$



Idea clave

Clave: los exponentes se multiplican.



Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$



Potencia de un producto

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Ejemplo

$$(2 \cdot 5)^3 = 2^3 \cdot 5^3 = 8 \cdot 125 = 1000$$



Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$



Potencia de un cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad b \neq 0$$

Ejemplo

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$



Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$



Exponente cero

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$7^0 = 1$$



Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$



Exponente negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Ejemplo

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$



Casos especiales

$$a^1 = a$$

$$1^n = 1$$

$$0^n = 0 \text{ para } n > 0$$



Casos especiales

$$a^1 = a$$

$$1^n = 1$$

$$0^n = 0 \text{ para } n > 0$$

Ejemplos

$$9^1 = 9$$

$$1^{12} = 1$$

$$0^5 = 0$$



Errores frecuentes

Lo que no debemos hacer

No sumar exponentes en una suma

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

No sumar exponentes en una suma

$$a^m + a^n \neq a^{m+n}$$

Ejemplo

$$2^2 + 2^3 = 4 + 8 = 12$$

$$2^{2+3} = 2^5 = 32$$

No distribuir el exponente en una suma

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

No distribuir el exponente en una suma

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n$$

Ejemplo

$$(2 + 3)^2 = 5^2 = 25$$

$$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$



Chequeo rápido

Verificamos comprensión

Responde rápido

1. $2^3 \cdot 2^2 = ?$

Responde rápido

1. $2^3 \cdot 2^2 = ?$

2. $(4^2)^2 = ?$

Responde rápido

1. $2^3 \cdot 2^2 = ?$

2. $(4^2)^2 = ?$

3. $10^0 = ?$

Responde rápido

1. $2^3 \cdot 2^2 = ?$

2. $(4^2)^2 = ?$

3. $10^0 = ?$

4. $3^{-2} = ?$

Responde rápido

1. $2^3 \cdot 2^2 = ?$

2. $(4^2)^2 = ?$

3. $10^0 = ?$

4. $3^{-2} = ?$

Respuestas

$$2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32 \quad (4^2)^2 = 4^4 = 256$$

$$10^0 = 1 \quad 3^{-2} = \frac{1}{9}$$



Práctica guiada

Pasos claros y develados



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 1

Misma base:

$$2^4 \cdot 2^3 = 2^{4+3}$$



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 2

$$2^{4+3} = 2^7$$



Ejercicio guiado 1

Problema

Simplificar:

$$2^4 \cdot 2^3$$

Paso 3

$$2^7 = 128$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 1

Potencia de una potencia:

$$(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3}$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 2

$$3^{2 \cdot 3} = 3^6$$



Ejercicio guiado 2

Problema

Resolver:

$$(3^2)^3$$

Paso 3

$$3^6 = 729$$



Aplicaciones agronómicas

Conexión profesional



Caso 1: semillas por superficie

Situación

Se usan 2^5 semillas por metro cuadrado en una parcela de 2^3 metros cuadrados.



Caso 1: semillas por superficie

Situación

Se usan 2^5 semillas por metro cuadrado en una parcela de 2^3 metros cuadrados.

Paso 1

$$2^5 \cdot 2^3$$



Caso 1: semillas por superficie

Situación

Se usan 2^5 semillas por metro cuadrado en una parcela de 2^3 metros cuadrados.

Paso 2

$$2^5 \cdot 2^3 = 2^8$$



Caso 1: semillas por superficie

Situación

Se usan 2^5 semillas por metro cuadrado en una parcela de 2^3 metros cuadrados.

Resultado

$$2^8 = 256$$

Se utilizan **256 semillas**.



Caso 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana parte con 2^3 bacterias y se duplica durante 4 horas.



Caso 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana parte con 2^3 bacterias y se duplica durante 4 horas.

Modelo

$$2^3 \cdot 2^4$$



Caso 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana parte con 2^3 bacterias y se duplica durante 4 horas.

Cálculo

$$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$$



Caso 2: crecimiento bacteriano

Situación

Una colonia bacteriana parte con 2^3 bacterias y se duplica durante 4 horas.

Resultado

$$2^7 = 128$$

Hay **128 bacterias**.



Caso 3: fertilización

Situación

Se aplican 5×10^2 gramos por hectárea en una superficie de 10^3 hectáreas.



Caso 3: fertilización

Situación

Se aplican 5×10^2 gramos por hectárea en una superficie de 10^3 hectáreas.

Modelo

$$(5 \times 10^2)(10^3)$$



Caso 3: fertilización

Situación

Se aplican 5×10^2 gramos por hectárea en una superficie de 10^3 hectáreas.

Cálculo

$$(5 \times 10^2)(10^3) = 5 \times 10^5$$



Caso 3: fertilización

Situación

Se aplican 5×10^2 gramos por hectárea en una superficie de 10^3 hectáreas.

Resultado

$$5 \times 10^5 = 500000$$

Se requieren **500000 gramos**.



Práctica autónoma

Consolidación



Ejercicios

1. $2^5 \cdot 2^2$

2. $\frac{3^7}{3^4}$

3. $(4^2)^3$

4. $(2 \cdot 3)^2$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2$

6. 8^0

7. 2^{-4}

8. En un cultivo hay 3^4 plantas por sector y 3^2 sectores. ¿Cuántas plantas hay en total?



Respuestas

1. $2^5 \cdot 2^2 = 2^7 = 128$

2. $\frac{3^7}{3^4} = 3^3 = 27$

3. $(4^2)^3 = 4^6 = 4096$

4. $(2 \cdot 3)^2 = 36$

5. $\left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

6. $8^0 = 1$

7. $2^{-4} = \frac{1}{16}$

8. $3^4 \cdot 3^2 = 3^6 = 729$



Cierre

Síntesis y proyección



Ideas clave

Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.



Ideas clave

Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base se repite y el exponente cuenta repeticiones.



Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base se repite y el exponente cuenta repeticiones.
- Las propiedades simplifican cálculos.



Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base se repite y el exponente cuenta repeticiones.
- Las propiedades simplifican cálculos.
- Las potencias modelan crecimiento y escalas.



Síntesis

- Una potencia representa una multiplicación repetida.
- La base se repite y el exponente cuenta repeticiones.
- Las propiedades simplifican cálculos.
- Las potencias modelan crecimiento y escalas.
- En Agronomía ayudan a interpretar datos reales.



Ticket de salida

Responde antes de salir

1. Simplifica:

$$2^3 \cdot 2^4$$

2. Explica con tus palabras qué significa:

$$10^{-2}$$

3. Nombra una situación de Agronomía donde usarías potencias.

→ Puente hacia la próxima clase

Conexión con notación científica

Las potencias de 10 permiten representar números:

- muy grandes, como $450000 = 4,5 \times 10^5$,
- muy pequeños, como $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$.

→ Puente hacia la próxima clase

Conexión con notación científica

Las potencias de 10 permiten representar números:

- muy grandes, como $450000 = 4,5 \times 10^5$,
- muy pequeños, como $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$.

Idea clave

La próxima clase puede continuar naturalmente con **notación científica**, multiplicación y división usando potencias de 10.



Potencias para comprender y modelar

La matemática básica no solo permite calcular: permite leer mejor el mundo técnico y profesional.